

②

二、1. $FIRST(aAa) \cap FOLLOW(A) = \{a\} \cap \{a, \$\} = \{a\} \neq \emptyset$

2. 改写成等价文法 $A \rightarrow aaA \mid \epsilon$

3. A的FIRST集为 $\{a\}$, FOLLOW集为 $\{\$\}$

	a	\$
A	$A \rightarrow aaA$	$A \rightarrow \epsilon$

三、1. begin id : integer ; id := id end

2. 1) 属于上下文无关文法, 产生式均为 $A \rightarrow \beta$, 其中 $A \in V_N$, $\beta \in (V_T \cup V_N)^+$ 的语法

2) 不是LL(1)文法, 对于产生式 $E \rightarrow E+T \mid T$, $FIRST(E+T) \cap FIRST(T)$
 $= \{id\} \cap \{id\} = \{id\} \neq \emptyset$

3) 拓广文法, 增加 $P' \rightarrow P$

是SLR(1)文法, 有二十多个项目

传值	B[1]	B[2]
	10	20
传地址	20	20
复制恢复	30	20

五 1. 流图中的循环为 $\{B_2, B_3, B_4\}$

2. B_3 中的 $i:=2$ 和 B_4 中的 $t:=2*k$ 是循环不变量

3. B_4 中的 $t:=2*k$ 可以外提

4. B_3 中的 $i:=2$ 不能外提

$i:=2$ 所在的结点不是循环所有出口结点的必经结点，所以不能外提

$P \rightarrow D$	$\text{print}(D.\text{num})$
$D \rightarrow D_1; D_2$	$D.\text{num} := D_1.\text{num} + D_2.\text{num}$
$D \rightarrow \text{id}; T$	$D.\text{num} := 1$
$D \rightarrow \text{proc id}; D_1; S$	$D.\text{num} := 1 + D_1.\text{num}$

设计综合属性 $D.\text{num}$
表示 id 的个数

t. 1. arr: array(1..20, real)

A: array(1..20, real)

B: arr

P: pointer(arr)

2. 结构等价

名字不等价